Column
网络术语其实很简单

插进 Socket 里的是灯泡还是程序

探索队员：Socket 库也好，套接字（socket）也好，这个名字到底是怎么来的呢？

探索队长：你知道灯泡的插座吗？就是灯具里面把灯泡拧进去的那个孔。

队员：知道呀。

队长：其实那个就是 socket。

队员：啥？你说 Socket 库就是灯泡的插座？

队长：没错，看起来我们还是查查字典比较好。

队员：稍等一下。字典上说，socket 就是凹进去的可以往里面插东西的圆孔。

队长：所以凡是能插东西的孔都可以叫作 socket。

队员：这样啊。

队长：把灯泡插进去，灯就亮了，对吧？

队员：这不是废话嘛……

队长：其实网络通信也是差不多的意思。

队员：怎么讲？

队长：你想象一下，假设我们有一段程序，把它“咔”一下插到一个套接字里，于是我们就可以开始通信了，就跟灯泡插进去就亮一样。

队员：似乎有点牵强吧？

队长：哪有？套接字的背后就是传输数据的通道，这个通道和我们的通信对象是相连接的，就像流过电线的电流一样，数据就在这个通道中流动，所以我们插进去一个程序，就可以和对方通信了，能理解不？

队员：这个通道是什么呢？

队长：探索之旅的时候你是不是睡着了？我们不是说过 TCP 建立连接之后会形成一个像管子一样的东西吗？

队员：哦，好像隐隐约约听到过这个说法……

队长：真的睡着了啊！算了，反正通道就是那根管子一样的东西啦。

队员：明白了，那我就这么理解吧。

队长：也就你一个人不明白吧。

队员：你这种牵强附会的比喻谁能明白啊？

队长：你就扯吧，用 socket 的这个词的又不只有 TCP/IP。

队员：是吗？

队长：是啊，当初施乐（Xerox）公司在开发以太网技术的时候就设计过一个叫 XNS 的协议，那里面就用 socket 这个词了。

队员：施乐不光设计了以太网，还搞出了这个词？

队长：不仅如此，我们现在用的计算机的原型也是施乐设计的。

队员：哦？

队长：当时他们是在研究未来的计算机架构，计算机和以太网只是其中一个环节的产物，话说好像有点跑题了？

队员：是啊，我们说的是 socket 的事吧。话说，这个 XNS 协议的 socket 跟 TCP/IP 的 socket 是一码事吗？

队长：跟 TCP/IP 有点区别，XNS 中的 socket 差不多相当于 TCP/IP 中的端口号。

队员：那还是不一样的呢。

队长：也不能说不一样，TCP/IP 在创建套接字的时候也是要分配一个端口号的，所以说，套接字和端口号背后的思路其实是有关联的。

队员：哦。

队长：看来你还不懂网络的“心”呀。

队员：“心”又是什么鬼啦？

小测验答案

1. IP 头部（参见【2.5.3】）
2. TCP 头部（参见【2.2.3】）
3. TCP（参见【2.3.3】）
4. ARP（参见【2.5.5】）
5. 滑动窗口方式（参见【2.3.5】）